LEMBAR LATIHAN DAN PEMBAHASAN MATEMATIS

TOPIK 02: PEMODELAN RUANG KEADAAN & MATRIKS FUNDAMENTAL

Mata Kuliah: MA4171 Teori Kontrol Linear — FMIPA ITB

No. 1

Soal: Diberikan persamaan diferensial linear invarian waktu (LTI) orde-3 dengan turunan pada fungsi masukan:

$$\dddot{y}(t) + 6\ddot{y}(t) + 11\dot{y}(t) + 6y(t) = 4\dot{u}(t) + 2u(t)$$

dengan seluruh kondisi awal diasumsikan bernilai nol pada $t = 0$.

(a) Tentukan fungsi transfer $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ sistem tersebut.

(b) Tentukan representasi ruang keadaan dalam Bentuk Kanonik Keterkontrolan (*Controllable Canonical Form*, CCF) menggunakan metode variabel perantara $Z(s)$.

(c) Tentukan representasi ruang keadaan dalam Bentuk Kanonik Keterobservasian (*Observable Canonical Form*, OCF).

Penyelesaian:

(a) Penentuan Fungsi Transfer

Diberikan persamaan diferensial sistem:

$$\dddot{y}(t) + 6\ddot{y}(t) + 11\dot{y}(t) + 6y(t) = 4\dot{u}(t) + 2u(t)$$

Transformasi Laplace diterapkan secara linear pada kedua ruas persamaan diferensial:

$$\mathcal{L}\{\dddot{y}(t)\} + 6\mathcal{L}\{\ddot{y}(t)\} + 11\mathcal{L}\{\dot{y}(t)\} + 6\mathcal{L}\{y(t)\} = 4\mathcal{L}\{\dot{u}(t)\} + 2\mathcal{L}\{u(t)\}$$

Berdasarkan sifat transformasi Laplace untuk turunan waktu:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}\{\dddot{y}(t)\} &= s^3Y(s) - s^2y(0) - s\dot{y}(0) - \ddot{y}(0) \\
\mathcal{L}\{\ddot{y}(t)\} &= s^2Y(s) - sy(0) - \dot{y}(0) \\
\mathcal{L}\{\dot{y}(t)\} &= sY(s) - y(0) \\
\mathcal{L}\{y(t)\} &= Y(s)
\end{aligned}$$

serta untuk fungsi masukan:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}\{\dot{u}(t)\} &= sU(s) - u(0) \\
\mathcal{L}\{u(t)\} &= U(s)
\end{aligned}$$

Fungsi transfer sistem didefinisikan pada kondisi awal nol ($y(0) = 0$, $\dot{y}(0) = 0$, $\ddot{y}(0) = 0$, dan $u(0) = 0$), sehingga seluruh suku kondisi awal lenyap. Substitusi hasil transformasi ke dalam persamaan menghasilkan:

$$s^3Y(s) + 6s^2Y(s) + 11sY(s) + 6Y(s) = 4sU(s) + 2U(s)$$

Variabel $Y(s)$ pada ruas kiri dan $U(s)$ pada ruas kanan difaktorkan ke luar:

$$(s^3 + 6s^2 + 11s + 6)Y(s) = (4s + 2)U(s)$$

Dengan membagi kedua ruas dengan polinomial karakteristik $(s^3 + 6s^2 + 11s + 6)$ dan membagi dengan $U(s)$, diperoleh fungsi transfer sistem:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{4s + 2}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$$

(b) Konstruksi Bentuk Kanonik Keterkontrolan (CCF)

Untuk memisahkan dinamika masukan dan keluaran secara sistematis tanpa melibatkan diferensiasi langsung dari sinyal kontrol $u(t)$, diperkenalkan suatu variabel perantara skalar $Z(s)$ sedemikian rupa sehingga:

$$Z(s) = \frac{U(s)}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} \implies (s^3 + 6s^2 + 11s + 6)Z(s) = U(s)$$

dan persamaan sinyal keluaran dinyatakan oleh pembilang fungsi transfer:

$$Y(s) = (4s + 2)Z(s) = 4sZ(s) + 2Z(s)$$

Dalam domain waktu, persamaan diferensial untuk variabel perantara $z(t)$ berbentuk:

$$\dddot{z}(t) + 6\ddot{z}(t) + 11\dot{z}(t) + 6z(t) = u(t) \implies \dddot{z}(t) = -6z(t) - 11\dot{z}(t) - 6\ddot{z}(t) + u(t)$$

Variabel-variabel keadaan didefinisikan sebagai turunan berurutan dari variabel perantara:

$$x_1(t) = z(t), \quad x_2(t) = \dot{z}(t), \quad x_3(t) = \ddot{z}(t)$$

Diferensiasi terhadap waktu untuk masing-masing variabel keadaan menghasilkan persamaan ruang keadaan:

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = x_3(t)$$

$$\dot{x}_3(t) = \dddot{z}(t) = -6x_1(t) - 11x_2(t) - 6x_3(t) + u(t)$$

Persamaan keluaran diperoleh melalui invers transformasi Laplace dari ekspresi $Y(s)$:

$$y(t) = 2z(t) + 4\dot{z}(t) = 2x_1(t) + 4x_2(t) + 0x_3(t)$$

Dalam notasi matriks standar $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + Bu$ dan $y = C\mathbf{x} + Du$:

$$A_{ccf} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}, \quad B_{ccf} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C_{ccf} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}, \quad D_{ccf} = 0$$

(c) Konstruksi Bentuk Kanonik Keterobservasian (OCF)

Bentuk kanonik keterobservasian merupakan dual dari bentuk kanonik keterkontrolan. Koefisien-koefisien pembilang ditempatkan pada matriks masukan B, sedangkan koefisien penyebut ditempatkan pada kolom terakhir matriks sistem:

$$A_{ocf} = A_{ccf}^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -6 \\ 1 & 0 & -11 \\ 0 & 1 & -6 \end{bmatrix}, \quad B_{ocf} = C_{ccf}^T = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C_{ocf} = B_{ccf}^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D_{ocf} = 0$$

No. 2

Soal: Diberikan fungsi transfer sistem kontinu berikut:

$$G(s) = \frac{3s+7}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

(a) Uraikan fungsi transfer $G(s)$ ke dalam bentuk penjumlahan pecahan parsial.

(b) Tentukan persamaan ruang keadaan dalam Bentuk Kanonik Diagonal (*Diagonal Canonical Form*, DCF).

(c) Tuliskan persamaan diferensial untuk setiap variabel keadaan hasil dekomposisi tersebut dan jelaskan mengapa bentuk ini dinamakan ter-dekopel (*decoupled*).

Penyelesaian:

(a) Dekomposisi Pecahan Parsial

Penyebut fungsi transfer memiliki tiga kutub riil yang saling berbeda, yaitu $s = -1$, $s = -2$, dan $s = -3$. Fungsi transfer dapat diuraikan menjadi:

$$G(s) = \frac{R_1}{s+1} + \frac{R_2}{s+2} + \frac{R_3}{s+3}$$

Masing-masing residu dihitung menggunakan metode penutupan (*Heaviside cover-up method*): Residu pertama pada kutub $s = -1$:

$$R_1 = \lim_{s\to -1}(s+1)G(s) = \left.\frac{3s+7}{(s+2)(s+3)}\right|_{s=-1} = \frac{3(-1)+7}{(-1+2)(-1+3)} = \frac{4}{(1)(2)} = 2$$

Residu kedua pada kutub $s = -2$:

$$R_2 = \lim_{s\to -2}(s+2)G(s) = \left.\frac{3s+7}{(s+1)(s+3)}\right|_{s=-2} = \frac{3(-2)+7}{(-2+1)(-2+3)} = \frac{1}{(-1)(1)} = -1$$

Residu ketiga pada kutub $s = -3$:

$$R_3 = \lim_{s\to -3}(s+3)G(s) = \left.\frac{3s+7}{(s+1)(s+2)}\right|_{s=-3} = \frac{3(-3)+7}{(-3+1)(-3+2)} = \frac{-2}{(-2)(-1)} = -1$$

Dengan demikian, bentuk pecahan parsial fungsi transfer adalah:

$$G(s) = \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+3}$$

(b) Penyusunan Bentuk Kanonik Diagonal (DCF)

Didefinisikan variabel keadaan dalam domain Laplace untuk masing-masing moda eigen sebagai:

$$X_1(s) = \frac{1}{s+1}U(s), \quad X_2(s) = \frac{1}{s+2}U(s), \quad X_3(s) = \frac{1}{s+3}U(s)$$

Sinyal keluaran $Y(s) = G(s)U(s)$ dinyatakan sebagai kombinasi linear dari variabel keadaan:

$$Y(s) = 2X_1(s) - X_2(s) - X_3(s)$$

Transformasi balik ke domain waktu menghasilkan sistem matriks diagonal:

$$A_{diag} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad B_{diag} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C_{diag} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad D_{diag} = 0$$

(c) Karakteristik Ter-dekopel

Persamaan diferensial untuk masing-masing variabel keadaan adalah:

$$\dot{x}_1(t) = -x_1(t) + u(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = -2x_2(t) + u(t)$$

$$\dot{x}_3(t) = -3x_3(t) + u(t)$$

Sistem ini disebut ter-dekopel (*decoupled*) karena laju perubahan dari setiap variabel keadaan $\dot{x}_i(t)$ hanya bergantung secara eksklusif pada dirinya sendiri $x_i(t)$ dan masukan luar $u(t)$, tanpa adanya interaksi atau ketergantungan silang dengan variabel keadaan lainnya ($x_j(t)$ untuk $j \neq i$).

No. 3

Soal: Diberikan fungsi transfer dengan kutub berulang (multiplisitas 3):

$$G(s) = \frac{2s^2 + 5s + 4}{(s+1)^3}$$

(a) Uraikan fungsi transfer $G(s)$ ke dalam basis pecahan parsial dengan penyebut perpangkatan $(s+1)$.

(b) Susun representasi ruang keadaan sistem dalam Bentuk Kanonik Jordan (*Jordan Canonical Form*, JCF) di mana matriks sistem memuat satu blok Jordan tunggal.

(c) Verifikasi kebenaran matriks ruang keadaan yang diperoleh dengan menghitung kembali fungsi transfer $G(s) = C(sI - A)^{-1}B$.

Penyelesaian:

(a) Ekspansi Pecahan Parsial Basis $(s+1)$

Polinomial pembilang dinyatakan dalam variabel pergeseran $p = s + 1 \implies s = p - 1$:

$$2s^2 + 5s + 4 = 2(p-1)^2 + 5(p-1) + 4 = 2(p^2 - 2p + 1) + 5p - 5 + 4 = 2p^2 + p + 1$$

Dengan mengembalikan substitusi $p = s + 1$, diperoleh bentuk pembilang:

$$2s^2 + 5s + 4 = 2(s+1)^2 + (s+1) + 1$$

Pembagian setiap suku dengan penyebut $(s+1)^3$ menghasilkan ekspansi pecahan parsial:

$$G(s) = \frac{2(s+1)^2}{(s+1)^3} + \frac{s+1}{(s+1)^3} + \frac{1}{(s+1)^3} = \frac{2}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{(s+1)^3}$$

(b) Penyusunan Bentuk Kanonik Jordan (JCF)

Untuk membentuk satu blok Jordan berordo 3×3, rantai variabel keadaan didefinisikan secara bertingkat:

$$X_3(s) = \frac{1}{s+1}U(s) \implies (s+1)X_3(s) = U(s)$$

$$X_2(s) = \frac{1}{s+1}X_3(s) = \frac{1}{(s+1)^2}U(s) \implies (s+1)X_2(s) = X_3(s)$$

$$X_1(s) = \frac{1}{s+1}X_2(s) = \frac{1}{(s+1)^3}U(s) \implies (s+1)X_1(s) = X_2(s)$$

Dalam domain waktu, sistem diferensial bertingkat tersebut menjadi:

$$\dot{x}_1(t) = -x_1(t) + x_2(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = -x_2(t) + x_3(t)$$

$$\dot{x}_3(t) = -x_3(t) + u(t)$$

Persamaan keluaran dinyatakan sesuai ekspansi pecahan parsial:

$$Y(s) = X_1(s) + X_2(s) + 2X_3(s) \implies y(t) = x_1(t) + x_2(t) + 2x_3(t)$$

Matriks ruang keadaan dalam bentuk blok Jordan adalah:

$$A_J = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad B_J = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C_J = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad D_J = 0$$

(c) Verifikasi Fungsi Transfer

Matriks karakteristik $(sI - A_J)$ adalah matriks segitiga atas:

$$sI - A_J = \begin{bmatrix} s+1 & -1 & 0 \\ 0 & s+1 & -1 \\ 0 & 0 & s+1 \end{bmatrix}$$

Invers matriks segitiga atas dihitung secara langsung:

$$(sI - A_J)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{(s+1)^2} & \frac{1}{(s+1)^3} \\ 0 & \frac{1}{s+1} & \frac{1}{(s+1)^2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix}$$

Perkalian resolven dengan vektor masukan B_J mengekstraksi kolom ketiga:

$$(sI - A_J)^{-1}B_J = \begin{bmatrix} \frac{1}{(s+1)^3} \\ \frac{1}{(s+1)^2} \\ \frac{1}{s+1} \end{bmatrix}$$

Perkalian dengan vektor baris keluaran C_J menghasilkan:

$$G(s) = C_J(sI - A_J)^{-1}B_J = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{(s+1)^3} \\ \frac{1}{(s+1)^2} \\ \frac{1}{s+1} \end{bmatrix} = \frac{1}{(s+1)^3} + \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{2}{s+1} = \frac{2s^2 + 5s + 4}{(s+1)^3}$$

Hasil verifikasi tepat identik dengan fungsi transfer awal.

No. 4

Soal: Suatu sistem dinamik linear didefinisikan oleh matriks ruang keadaan:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0$$

(a) Hitung determinan $\det(sI - A)$ dan matriks adjoin $\text{adj}(sI - A)$.

(b) Tentukan fungsi transfer $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$.

(c) Identifikasi apakah terdapat pembatalan faktor persekutuan (*pole-zero cancellation*) pada fungsi transfer yang dihasilkan.

Penyelesaian:

(a) Perhitungan Determinan dan Matriks Adjoin

Dibentuk matriks $(sI - A)$:

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 6 & 11 & s+6 \end{bmatrix}$$

Determinan dihitung melalui ekspansi baris pertama:

$$\begin{aligned} \det(sI - A) &= s[s(s+6) - (-1)(11)] - (-1)[0(s+6) - (-1)(6)] + 0 \\ &= s[s^2 + 6s + 11] + [6] \\ &= s^3 + 6s^2 + 11s + 6 = (s+1)(s+2)(s+3) \end{aligned}$$

Matriks kofaktor K_{ij} dihitung untuk setiap elemen matriks $(sI - A)$, kemudian ditransposisikan untuk memperoleh matriks adjoin:

$$\text{adj}(sI - A) = \begin{bmatrix} s^2 + 6s + 11 & s + 6 & 1 \\ -6 & s(s+6) & s \\ -6s & -(11s+6) & s^2 \end{bmatrix}$$

(b) Penentuan Fungsi Transfer

Dihitung perkalian vektor baris C dengan matriks adjoin:

$$C\,\text{adj}(sI - A) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s^2 + 6s + 11 & s + 6 & 1 \\ -6 & s^2 + 6s & s \\ -6s & -(11s+6) & s^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s^2 + 6s + 5 & s^2 + 7s + 6 & s + 1 \end{bmatrix}$$

Perhatikan bahwa setiap elemen vektor baris tersebut memiliki faktor persekutuan $(s + 1)$:

$$C\,\text{adj}(sI - A) = (s+1)\begin{bmatrix} s + 5 & s + 6 & 1 \end{bmatrix}$$

Selanjutnya dikalikan dengan vektor kolom masukan B:

$$\begin{aligned} C\,\text{adj}(sI - A)B &= (s+1)\begin{bmatrix} s + 5 & s + 6 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \\ &= (s+1)[0(s+5) + 1(s+6) + 2(1)] \\ &= (s+1)[s+8] \end{aligned}$$

Fungsi transfer sistem adalah rasio antara hasil kali skalar tersebut dengan determinan:

$$G(s) = \frac{C\,\mathrm{adj}(sI - A)B}{\det(sI - A)} = \frac{(s+1)(s+8)}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

(c) Pembatalan Faktor Persekutuan (*Pole-Zero Cancellation*)

Faktor $(s + 1)$ muncul baik pada pembilang maupun penyebut. Setelah dilakukan pembatalan faktor persekutuan tersebut:

$$G(s) = \frac{s+8}{(s+2)(s+3)} = \frac{s+8}{s^2+5s+6}$$

Pembatalan faktor $(s + 1)$ ini menunjukkan bahwa moda dinamis yang berkorespondensi dengan nilai eigen $\lambda = -1$ tidak teramati secara menyeluruh pada hubungan masukan-keluaran sistem.

No. 5

Soal: Diberikan matriks dinamika sistem LTI kontinu orde-2:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

(a) Tentukan matriks resolven $(sI - A)^{-1}$ dalam domain frekuensi kompleks s.

(b) Dengan menerapkan invers transformasi Laplace elemen demi elemen, tentukan matriks fundamental (matriks transisi keadaan) $\Phi(t) = e^{At}$.

(c) Verifikasi sifat-sifat identitas matriks fundamental: $\Phi(0) = I$ dan $\frac{d}{dt}\Phi(t)\big|_{t=0} = A$.

Penyelesaian:

(a) Penentuan Matriks Resolven

Matriks karakteristik $(sI - A)$ adalah:

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix}$$

Determinan matriks karakteristik:

$$\det(sI - A) = s(s+3) - (-1)(2) = s^2 + 3s + 2 = (s+1)(s+2)$$

Matriks invers dihitung melalui rumus invers matriks 2×2:

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{-2}{(s+1)(s+2)} & \frac{s}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

(b) Invers Transformasi Laplace Elemen demi Elemen

Setiap elemen matriks diuraikan ke dalam pecahan parsial sebelum dilakukan transformasi balik: Elemen baris 1, kolom 1:

$$\frac{s+3}{(s+1)(s+2)} = \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2} \implies \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+3}{(s+1)(s+2)}\right\} = 2e^{-t} - e^{-2t}$$

Elemen baris 1, kolom 2:

$$\frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \implies \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)(s+2)}\right\} = e^{-t} - e^{-2t}$$

Elemen baris 2, kolom 1:

$$\frac{-2}{(s+1)(s+2)} = \frac{-2}{s+1} + \frac{2}{s+2} \implies \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-2}{(s+1)(s+2)}\right\} = -2e^{-t} + 2e^{-2t}$$

Elemen baris 2, kolom 2:

$$\frac{s}{(s+1)(s+2)} = \frac{-1}{s+1} + \frac{2}{s+2} \implies \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s+1)(s+2)}\right\} = -e^{-t} + 2e^{-2t}$$

Dengan demikian, matriks fundamental sistem untuk $t \geq 0$ adalah:

$$\Phi(t) = e^{At} = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$$

(c) Verifikasi Sifat Identitas Matriks Fundamental

Evaluasi matriks pada saat $t = 0$:

$$\Phi(0) = \begin{bmatrix} 2(1) - 1 & 1 - 1 \\ -2(1) + 2(1) & -(1) + 2(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Turunan pertama terhadap waktu untuk setiap elemen:

$$\frac{d}{dt}\Phi(t) = \begin{bmatrix} -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \\ 2e^{-t} - 4e^{-2t} & e^{-t} - 4e^{-2t} \end{bmatrix}$$

Evaluasi turunan tersebut pada $t = 0$:

$$\left.\frac{d}{dt}\Phi(t)\right|_{t=0} = \begin{bmatrix} -2(1) + 2(1) & -(1) + 2(1) \\ 2(1) - 4(1) & 1 - 4(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} = A$$

Kedua sifat terbukti terpenuhi secara eksak.

No. 6

Soal: Diberikan matriks sistem yang memiliki nilai eigen berulang dan membentuk blok Jordan:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

(a) Tentukan matriks fundamental e^{At} menggunakan metode transformasi Laplace $\mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\}$.

(b) Hitung kembali matriks fundamental e^{At} menggunakan dekomposisi matriks nilpoten $A = \lambda I + N$ dan ekspansi deret Taylor matriks eksponensial.

(c) Bandingkan kedua hasil yang diperoleh.

Penyelesaian:

(a) Metode Transformasi Laplace

Dibentuk matriks resolven $(sI - A)$:

$$sI - A = \begin{bmatrix} s+2 & -1 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix}$$

Invers matriks segitiga atas tersebut adalah:

$$(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+2} & \frac{1}{(s+2)^2} \\ 0 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix}$$

Penerapan invers transformasi Laplace pada masing-masing entri:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} = e^{-2t}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+2)^2}\right\} = te^{-2t}$$

Diperoleh matriks fundamental:

$$e^{At} = \begin{bmatrix} e^{-2t} & te^{-2t} \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

(b) Metode Dekomposisi Matriks Nilpoten

Matriks A dapat didekomposisikan menjadi penjumlahan matriks skalar diagonal dan matriks nilpoten:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = (-2I) + N, \quad \text{dengan } N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Karena matriks skalar $-2I$ dan matriks nilpoten N saling komutatif ($(-2I)N = N(-2I)$), eksponensial dari penjumlahannya dapat difaktorkan menjadi perkalian eksponensial:

$$e^{At} = e^{(-2It+Nt)} = e^{-2It}e^{Nt} = (e^{-2t}I)e^{Nt}$$

Dihitung perpangkatan dari matriks nilpoten N:

$$N^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0$$

Karena $N^k = 0$ untuk setiap $k \geq 2$, deret Taylor matriks eksponensial terpotong hingga suku derajat satu:

$$e^{Nt} = I + Nt + \frac{1}{2!}N^2t^2 + \cdots = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & t \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Dengan mengalikan kembali dengan faktor skalar e^{-2t}:

$$e^{At} = e^{-2t}\begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-2t} & te^{-2t} \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

(c) Perbandingan Hasil

Kedua metode menghasilkan matriks fundamental yang identik. Metode dekomposisi nilpoten memberikan intuisi aljabar bahwa kemunculan faktor sekuler linear t pada elemen atas berasal langsung dari sifat nilpotensi matriks kopling blok Jordan.

No. 7

Soal: Diberikan sistem LTI kontinu orde-2:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t), \quad y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)$$

dengan kondisi awal $\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ dan sinyal masukan berupa fungsi tangga satuan (*unit step function*) $u(t) = 1$ untuk seluruh $t \geq 0$.

(a) Tentukan respon masukan-nol (*Zero-Input Response*, ZIR) keadaan $\mathbf{x}_{ZIR}(t)$.

(b) Tentukan respon keadaan-nol (*Zero-State Response*, ZSR) keadaan $\mathbf{x}_{ZSR}(t)$ melalui integral konvolusi transisi keadaan.

(c) Tentukan solusi respon keadaan total $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_{ZIR}(t) + \mathbf{x}_{ZSR}(t)$ dan tentukan respon keluaran sistem $y(t)$.

Penyelesaian:

(a) Respon Masukan-Nol (ZIR)

Respon masukan-nol dihitung melalui propagasi kondisi awal menggunakan matriks fundamental yang telah diperoleh pada Soal No. 5:

$$\mathbf{x}_{ZIR}(t) = e^{At}\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Perkalian matriks dengan vektor kondisi awal menghasilkan:

$$\mathbf{x}_{ZIR}(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$$

(b) Respon Keadaan-Nol (ZSR)

Respon keadaan-nol dihitung melalui integral konvolusi dengan $u(\tau) = 1$:

$$\mathbf{x}_{ZSR}(t) = \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau)\, d\tau = \int_0^t e^{A(t-\tau)} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} (1)\, d\tau$$

Perkalian matriks transisi dengan vektor masukan B mengekstrak kolom kedua dari matriks $e^{A(t-\tau)}$:

$$e^{A(t-\tau)}B = \begin{bmatrix} e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)} \\ -e^{-(t-\tau)} + 2e^{-2(t-\tau)} \end{bmatrix}$$

Integrasi elemen baris pertama dari $\tau = 0$ hingga $\tau = t$:

$$\begin{aligned} x_{1,ZSR}(t) &= \int_0^t \left(e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)} \right) d\tau \\ &= \left[e^{-(t-\tau)} - \frac{1}{2} e^{-2(t-\tau)} \right]_0^t \\ &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) - \left(e^{-t} - \frac{1}{2} e^{-2t} \right) \\ &= \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2} e^{-2t} \end{aligned}$$

Integrasi elemen baris kedua dari $\tau = 0$ hingga $\tau = t$:

$$\begin{aligned} x_{2,ZSR}(t) &= \int_0^t \left(-e^{-(t-\tau)} + 2e^{-2(t-\tau)}\right) d\tau \\ &= \left[-e^{-(t-\tau)} + e^{-2(t-\tau)}\right]_0^t \\ &= (-1+1) - \left(-e^{-t} + e^{-2t}\right) \\ &= e^{-t} - e^{-2t} \end{aligned}$$

Sehingga vektor respon keadaan-nol adalah:

$$\mathbf{x}_{ZSR}(t) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \\ e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix}$$

(c) Respon Keadaan Total dan Respon Keluaran

Penjumlahan respon masukan-nol dan respon keadaan-nol menghasilkan respon keadaan total:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_{ZIR}(t) + \mathbf{x}_{ZSR}(t) = \begin{bmatrix} (2e^{-t} - e^{-2t}) + (\frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t}) \\ (-2e^{-t} + 2e^{-2t}) + (e^{-t} - e^{-2t}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} + e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t} \\ -e^{-t} + e^{-2t} \end{bmatrix}$$

Persamaan keluaran sistem adalah:

$$y(t) = C\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = x_1(t) = \frac{1}{2} + e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t}$$

Saat $t \to \infty$, seluruh suku eksponensial meluruh menuju nol, dan sinyal keluaran konvergen ke nilai tunak (*steady-state value*) $y(\infty) = \frac{1}{2}$.

No. 8

Soal: Diberikan matriks sistem berorde 3×3:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

(a) Tentukan nilai-nilai eigen dari matriks A.

(b) Dengan menggunakan Teorema Cayley-Hamilton, nyatakan matriks fundamental dalam bentuk kombinasi kuadratik $e^{At} = \alpha_0(t)I + \alpha_1(t)A + \alpha_2(t)A^2$.

(c) Tentukan fungsi koefisien skalar $\alpha_0(t), \alpha_1(t), \alpha_2(t)$ dan tuliskan matriks fundamental e^{At} secara eksplisit.

Penyelesaian:

(a) Nilai-Nilai Eigen

Karena matriks A merupakan matriks segitiga blok bawah, nilai-nilai eigen terletak langsung pada elemen-elemen diagonal utamanya:

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0 \implies \lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -1, \quad \lambda_3 = -2$$

(b) Formulasi Teorema Cayley-Hamilton

Berdasarkan Teorema Cayley-Hamilton, fungsi analitik skalar $f(\lambda) = e^{\lambda t}$ dan fungsi matriks $f(A) = e^{At}$ memenuhi relasi polinomial sisa pembagian yang sama untuk derajat $n - 1 = 2$:

$$e^{\lambda t} = \alpha_0(t) + \alpha_1(t)\lambda + \alpha_2(t)\lambda^2$$

Persamaan skalar tersebut harus dipenuhi secara simultan oleh ketiga nilai eigen matriks A: Untuk $\lambda_1 = 1$:

$$e^{t} = \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 \quad \text{— (Persamaan I)}$$

Untuk $\lambda_2 = -1$:

$$e^{-t} = \alpha_0 - \alpha_1 + \alpha_2 \quad \text{— (Persamaan II)}$$

Untuk $\lambda_3 = -2$:

$$e^{-2t} = \alpha_0 - 2\alpha_1 + 4\alpha_2 \quad \text{— (Persamaan III)}$$

(c) Penentuan Koefisien dan Matriks Fundamental

Pengurangan Persamaan I dengan Persamaan II menghasilkan:

$$e^{t} - e^{-t} = 2\alpha_1 \implies \alpha_1(t) = \frac{e^{t} - e^{-t}}{2} = \sinh(t)$$

Penjumlahan Persamaan I dan Persamaan II menghasilkan:

$$e^{t} + e^{-t} = 2\alpha_0 + 2\alpha_2 \implies \alpha_0 + \alpha_2 = \cosh(t) \implies \alpha_0 = \cosh(t) - \alpha_2$$

Substitusi nilai α_1 dan α_0 ke dalam Persamaan III:

$$\begin{aligned} e^{-2t} &= (\cosh(t) - \alpha_2) - 2\sinh(t) + 4\alpha_2 \\ &= \cosh(t) - 2\sinh(t) + 3\alpha_2 \end{aligned}$$

Diperoleh koefisien $\alpha_2(t)$:

$$\alpha_2(t) = \frac{e^{-2t} - \cosh(t) + 2\sinh(t)}{3} = \frac{e^{t} - 3e^{-t} + 2e^{-2t}}{6}$$

dan koefisien $\alpha_0(t)$:

$$\alpha_0(t) = \cosh(t) - \alpha_2(t) = \frac{2e^{t} + 6e^{-t} - 2e^{-2t}}{6} - \frac{e^{t} - 3e^{-t} + 2e^{-2t}}{6} = \frac{e^{t} + 9e^{-t} - 4e^{-2t}}{6}$$

Dihitung perpangkatan matriks:

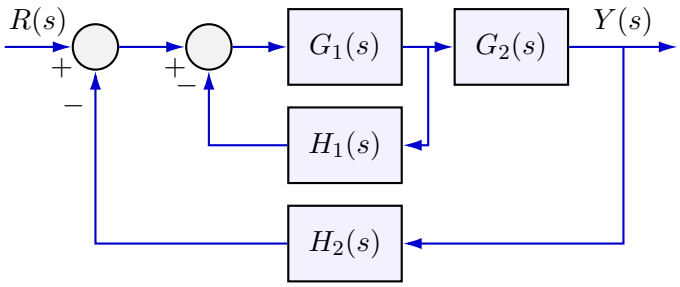
$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Substitusi kembali ke rumus $e^{At} = \alpha_0 I + \alpha_1 A + \alpha_2 A^2$ menghasilkan:

$$e^{At} = \begin{bmatrix} e^{t} & 0 & 0 \\ e^{t} - e^{-t} & e^{-t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ 0 & 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

No. 9

Soal: Diberikan sistem kendali lup tertutup dengan dua lup umpan balik bersarang yang direpresentasikan oleh diagram blok berikut:



(a) Reduksi lup umpan balik bagian dalam yang melibatkan blok $G_1(s)$ dan $H_1(s)$.

(b) Tentukan fungsi transfer lingkar tertutup total $T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$ menggunakan aljabar diagram blok.

Penyelesaian:

(a) Reduksi Lup Umpan Balik Bagian Dalam

Perhatikan sub-sistem lingkar tertutup bagian dalam dengan masukan dari titik penjumlahan kedua dan keluaran setelah blok $G_1(s)$. Fungsi transfer ekuivalen untuk lup bagian dalam dengan umpan balik negatif bernilai:

$$G_{in}(s) = \frac{G_1(s)}{1 + G_1(s)H_1(s)}$$

Dengan mengganti sub-sistem bagian dalam dengan blok tunggal $G_{in}(s)$, diagram blok menjadi hubungan kaskade (seri) antara $G_{in}(s)$ dan $G_2(s)$:

$$G_{fwd}(s) = G_{in}(s) \cdot G_2(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)H_1(s)}$$

(b) Reduksi Lup Umpan Balik Luar dan Fungsi Transfer Total

Sistem sekarang tersederhana menjadi satu lup umpan balik tunggal dengan jalur maju $G_{fwd}(s)$ dan jalur umpan balik negatif $H_2(s)$. Fungsi transfer lingkar tertutup total dihitung menggunakan rumus dasar umpan balik:

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_{fwd}(s)}{1 + G_{fwd}(s)H_2(s)}$$

Substitusi ekspresi $G_{fwd}(s)$ menghasilkan:

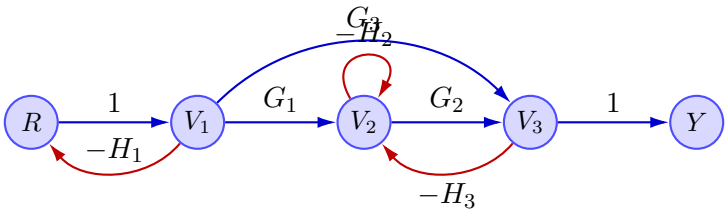
$$T(s) = \frac{\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)H_1(s)}}{1 + \left(\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)H_1(s)}\right) H_2(s)}$$

Dengan mengalikan pembilang dan penyebut dengan suku $(1 + G_1(s)H_1(s))$, diperoleh fungsi transfer sistem yang telah tereduksi sempurna:

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)H_1(s) + G_1(s)G_2(s)H_2(s)}$$

No. 10

Soal: Diberikan diagram aliran sinyal (*Signal Flow Graph*, SFG) sebagai berikut:



(a) Tentukan seluruh lintasan maju (*forward paths*) dan penguatannya (P_k).

(b) Tentukan seluruh loop tunggal (*individual loop gains*) L_i.

(c) Tentukan pasangan loop yang tidak saling bersentuhan (*non-touching loops*).

(d) Hitung determinan graf Δ dan kofaktor masing-masing lintasan Δ_k.

(e) Tentukan fungsi transfer total $\frac{Y(s)}{R(s)}$ menggunakan Aturan Penguatan Mason (*Mason's Gain Formula*).

Penyelesaian:

(a) Lintasan Maju (*Forward Paths*)

Terdapat dua lintasan maju yang mengalirkan sinyal langsung dari node masukan R ke node keluaran Y tanpa mengunjungi satu simpul pun lebih dari satu kali:

$$P_1 = (1) \cdot G_1 \cdot G_2 \cdot (1) = G_1 G_2 \quad \text{(melalui node } R \to V_1 \to V_2 \to V_3 \to Y\text{)}$$

$$P_2 = (1) \cdot G_3 \cdot (1) = G_3 \quad \text{(melalui jalur pintas } R \to V_1 \to V_3 \to Y\text{)}$$

(b) Loop Tunggal (*Individual Loops*)

Ditemukan tiga loop umpan balik tertutup pada graf:

$$L_1 = 1 \cdot (-H_1) = -H_1 \quad \text{(loop antara node } R \text{ dan } V_1\text{)}$$

$$L_2 = -H_2 \quad \text{(self-loop pada node } V_2\text{)}$$

$$L_3 = G_2 \cdot (-H_3) = -G_2 H_3 \quad \text{(loop antara node } V_2 \text{ dan } V_3\text{)}$$

(c) Pasangan Loop Non-Touching

Pemeriksaan node-node yang dikunjungi oleh masing-masing loop: - Loop L_1 melibatkan simpul $\{R, V_1\}$. - Loop L_2 melibatkan simpul $\{V_2\}$. - Loop L_3 melibatkan simpul $\{V_2, V_3\}$.

Karena loop L_1 dan loop L_2 tidak berbagi simpul yang sama ($\{R, V_1\} \cap \{V_2\} = \emptyset$), keduanya merupakan pasangan loop yang tidak bersentuhan:

$$L_1 L_2 = (-H_1)(-H_2) = H_1 H_2$$

Demikian pula, loop L_1 dan loop L_3 tidak berbagi simpul ($\{R, V_1\} \cap \{V_2, V_3\} = \emptyset$), sehingga membentuk pasangan kedua:

$$L_1 L_3 = (-H_1)(-G_2 H_3) = G_2 H_1 H_3$$

Loop L_2 dan L_3 bersentuhan di simpul V_2, dan tidak terdapat kombinasi tiga loop yang saling lepas secara simultan.

(d) Determinan Graf dan Kofaktor Lintasan

Determinan graf dihitung berdasarkan rumus Mason:

$$\begin{aligned}\Delta &= 1 - (L_1 + L_2 + L_3) + (L_1L_2 + L_1L_3) \\ &= 1 - (-H_1 - H_2 - G_2H_3) + (H_1H_2 + G_2H_1H_3) \\ &= 1 + H_1 + H_2 + G_2H_3 + H_1H_2 + G_2H_1H_3\end{aligned}$$

Kofaktor lintasan dihitung dengan mengeliminasi loop yang bersentuhan dengan jalur maju: - Lintasan P_1 melalui simpul $\{R, V_1, V_2, V_3, Y\}$, sehingga menyentuh seluruh ketiga loop. Akibatnya:

$$\Delta_1 = 1$$

- Lintasan P_2 melalui simpul $\{R, V_1, V_3, Y\}$. Simpul V_2 tidak dilewati oleh lintasan P_2, sehingga loop L_2 tidak bersentuhan dengan lintasan P_2:

$$\Delta_2 = 1 - L_2 = 1 - (-H_2) = 1 + H_2$$

(e) Penentuan Fungsi Transfer Total via Aturan Mason

Penerapan rumus penguatan Mason:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{P_1\Delta_1 + P_2\Delta_2}{\Delta} = \frac{G_1G_2(1) + G_3(1 + H_2)}{1 + H_1 + H_2 + G_2H_3 + H_1H_2 + G_2H_1H_3}$$

No. 11

Soal: Diberikan representasi multivariabel matematis:

(a) Suatu sistem satu-masukan dua-keluaran (SIMO) memiliki fungsi transfer:

$$\mathbf{G}_{SIMO}(s) = \frac{1}{s^2 + 5s + 6}\begin{bmatrix}2s + 1 \\ 3s + 4\end{bmatrix}$$

Tentukan representasi ruang keadaan dalam Bentuk Kanonik Keterkontrolan (CCF) bersama.

(b) Suatu sistem dua-masukan satu-keluaran (MISO) memiliki fungsi transfer:

$$\mathbf{G}_{MISO}(s) = \frac{1}{s^2 + 4s + 3}\begin{bmatrix}s + 2 & 5\end{bmatrix}$$

Tentukan representasi ruang keadaan dalam Bentuk Kanonik Keterobservasian (OCF) bersama.

Penyelesaian:

(a) Konstruksi CCF Bersama untuk Sistem SIMO

Karena kedua saluran keluaran memiliki polinomial penyebut bersama yang sama yaitu $d(s) = s^2 + 5s + 6$, diperkenalkan satu variabel perantara skalar $Z(s)$ untuk masukan tunggal $U(s)$:

$$Z(s) = \frac{U(s)}{s^2 + 5s + 6} \implies \ddot{z}(t) + 5\dot{z}(t) + 6z(t) = u(t)$$

Variabel-variabel keadaan didefinisikan sama seperti sistem skalar:

$$x_1(t) = z(t), \quad x_2(t) = \dot{z}(t)$$

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = -6x_1(t) - 5x_2(t) + u(t)$$

Kedua sinyal keluaran dihubungkan secara langsung ke vektor keadaan melalui pembilangnya masing-masing:

$$Y_1(s) = (2s+1)Z(s) = 1Z(s) + 2sZ(s) \implies y_1(t) = x_1(t) + 2x_2(t)$$

$$Y_2(s) = (3s+4)Z(s) = 4Z(s) + 3sZ(s) \implies y_2(t) = 4x_1(t) + 3x_2(t)$$

Dalam representasi matriks:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(b) Konstruksi OCF Bersama untuk Sistem MISO

Untuk sistem MISO dengan satu keluaran dan dua masukan dengan penyebut $d(s) = s^2 + 4s + 3$, digunakan struktur OCF di mana matriks sistem A dan vektor baris keluaran C memiliki struktur standar skalar:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriks masukan $B \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ disusun dari koefisien masing-masing pembilang masukan: Untuk masukan pertama $U_1(s)$, pembilangnya adalah $s + 2 = 2 + 1s \implies B_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. Untuk masukan kedua $U_2(s)$, pembilangnya adalah $5 = 5 + 0s \implies B_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Dengan menyatukan kedua kolom:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Verifikasi dilakukan melalui perkalian matriks $C(sI - A)^{-1}B$:

$$(sI - A) = \begin{bmatrix} s & 3 \\ -1 & s+4 \end{bmatrix} \implies \operatorname{adj}(sI - A) = \begin{bmatrix} s+4 & -3 \\ 1 & s \end{bmatrix}$$

$$C \operatorname{adj}(sI - A) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+4 & -3 \\ 1 & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & s \end{bmatrix}$$

$$C \operatorname{adj}(sI - A)B = \begin{bmatrix} 1 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+s & 5 \end{bmatrix}$$

Hasil bagi dengan $\det(sI - A) = s^2 + 4s + 3$ menghasilkan fungsi transfer MISO yang identik.

No. 12

Soal: Diberikan sistem ruang keadaan kontinu:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t), \quad y(t) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)$$

(a) Tentukan nilai eigen dan matriks modal P yang mendiagonalkan matriks A.

(b) Lakukan transformasi keserupaan (*similarity transformation*) dengan koordinat baru $\mathbf{z}(t) = P^{-1}\mathbf{x}(t)$ untuk memperoleh representasi ruang keadaan baru $(\tilde{A}, \tilde{B}, \tilde{C}, \tilde{D})$.

(c) Buktikan bahwa fungsi transfer sistem bernilai invarian (tidak berubah) di bawah transformasi koordinat tersebut.

Penyelesaian:

(a) Nilai Eigen dan Matriks Modal

Matriks A merupakan matriks segitiga atas dengan nilai eigen diagonal:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 3$$

Vektor eigen untuk $\lambda_1 = 1$:

$$(A - I)\mathbf{v}_1 = \mathbf{0} \implies \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{11} \\ v_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies v_{21} = 0, \quad \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Vektor eigen untuk $\lambda_2 = 3$:

$$(A - 3I)\mathbf{v}_2 = \mathbf{0} \implies \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{12} \\ v_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies -2v_{12} + 2v_{22} = 0 \implies \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Matriks modal P disusun dari kedua vektor eigen, dan inversnya dihitung:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(b) Transformasi Keserupaan

Matriks-matriks sistem baru dalam koordinat $\mathbf{z}(t)$ adalah:

$$\tilde{A} = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{B} = P^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{C} = CP = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad \tilde{D} = D = 0$$

(c) Pembuktian Invariansi Fungsi Transfer

Fungsi transfer dari sistem asli (A, B, C, D):

$$(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s-1 & -2 \\ 0 & s-3 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{(s-1)(s-3)} \begin{bmatrix} s-3 & 2 \\ 0 & s-1 \end{bmatrix}$$

$$(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{(s-1)(s-3)} \begin{bmatrix} s-3 & 2 \\ 0 & s-1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{(s-1)(s-3)} \begin{bmatrix} s-1 \\ s-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s-3} \\ \frac{1}{s-3} \end{bmatrix}$$

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s-3} \\ \frac{1}{s-3} \end{bmatrix} = \frac{2}{s-3} + \frac{1}{s-3} = \frac{3}{s-3}$$

Fungsi transfer dari sistem hasil transformasi $(\tilde{A}, \tilde{B}, \tilde{C}, \tilde{D})$:

$$\tilde{G}(s) = \tilde{C}(sI - \tilde{A})^{-1}\tilde{B} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s-3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{s-3} \end{bmatrix} = \frac{3}{s-3}$$

Terbukti secara eksak bahwa:

$$\tilde{G}(s) \equiv G(s) = \frac{3}{s-3}$$

Fungsi transfer bersifat invarian terhadap transformasi keserupaan.